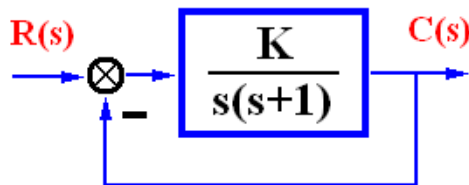
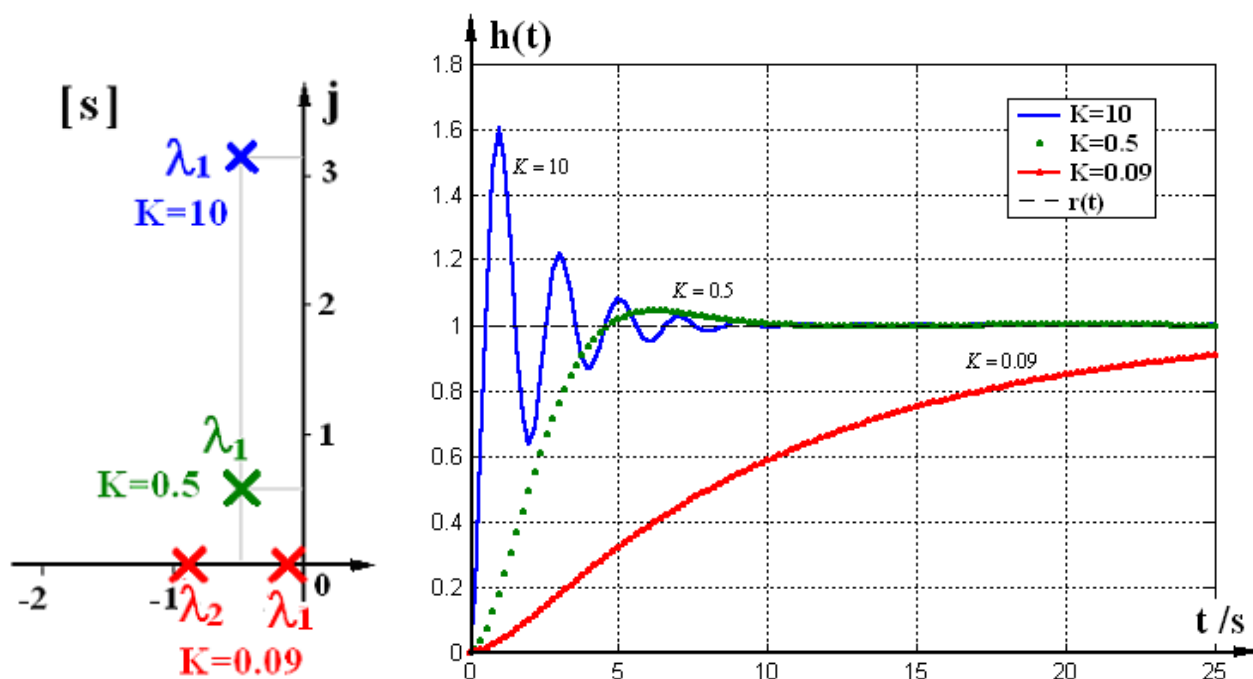


例 1 系统结构图如图所示。求开环增益 K 分别为 10, 0.5, 0.09 时系统的动态性能指标。



计算过程及结果列表

K	10	0.5	0.09
开环 传递 函数	$G_1(s) = \frac{10}{s(s+1)}$	$G_2(s) = \frac{0.5}{s(s+1)}$	$G_3(s) = \frac{0.09}{s(s+1)}$
闭环 传递 函数	$\Phi_1(s) = \frac{10}{s^2 + s + 10}$	$\Phi_2(s) = \frac{0.5}{s^2 + s + 0.5}$	$\Phi_3(s) = \frac{0.09}{s^2 + s + 0.09}$
特征 参数	$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{10} = 3.16 \\ \xi = \frac{1}{2 \times 3.16} = 0.158 \\ \beta = \arccos \xi = 81^\circ \end{cases}$	$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{0.5} = 0.707 \\ \xi = \frac{1}{2 \times 0.707} = 0.707 \\ \beta = \arccos \xi = 45^\circ \end{cases}$	$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{0.09} = 0.3 \\ \xi = \frac{1}{2 \times 0.3} = 1.67 \end{cases}$
特征 根	$\lambda_{1,2} = -0.5 \pm j3.12$	$\lambda_{1,2} = -0.5 \pm j0.5$	$\begin{cases} \lambda_1 = -0.1 \\ \lambda_2 = -0.9 \end{cases} \begin{cases} T_1 = 10 \\ T_2 = 1.11 \end{cases}$
动态 性能 指标	$\begin{cases} t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2} \omega_n} = 1.01 \\ \sigma \% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 60.4\% \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = \frac{3.5}{0.5} = 7 \end{cases}$	$\begin{cases} t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2} \omega_n} = 6.238 \\ \sigma \% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 5\% \\ t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = 7 \end{cases}$	$\begin{cases} T_1/T_2 = \lambda_2/\lambda_1 = 9 \\ t_s = (t_s/T_1) \cdot T_1 = 31 \\ t_p = \infty, \sigma \% = 0 \end{cases}$

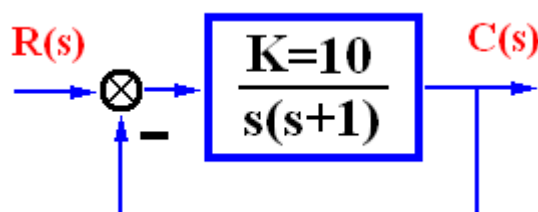


调整参数可以在一定程度上改善系统性能，但改善程度有限

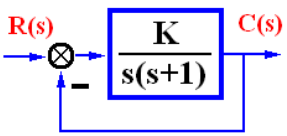
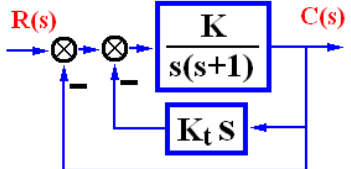
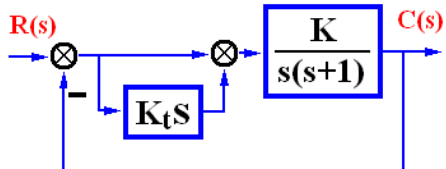
§ 3.3.4 改善二阶系统动态性能的措施

- (1) 测速反馈 —— 增加阻尼
- (2) 比例+微分 —— 提前控制

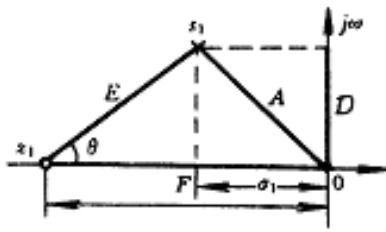
例 2 在如图所示系统中分别采用测速反馈和比例+微分控制，其中 $K = 10$ ， $K_t = 0.216$ 。分别写出各系统的开环传递函数、闭环传递函数，计算动态性能指标 ($\sigma\%$ ， t_s) 并进行对比分析。



原系统、测速反馈和比例+分控制方式下系统性能的计算及比较

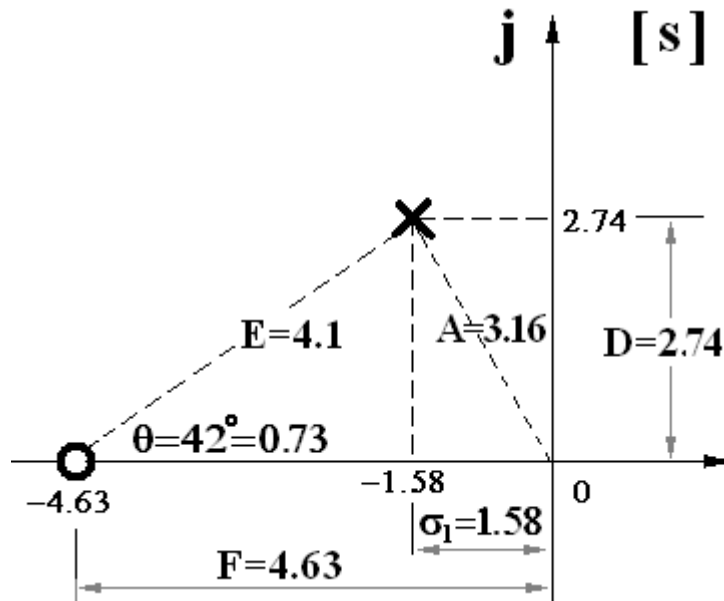
		原系统	测速反馈	比例 + 微分
系统结构图				
开环传递函数		$G_a(s) = \frac{10}{s(s+1)}$	$G_b(s) = \frac{10(K_t s + 1)}{s(s+1)}$	$G_c(s) = \frac{10(K_t s + 1)}{s(s+1)}$
闭环传递函数		$\Phi_a(s) = \frac{10}{s^2 + s + 10}$	$\Phi_b(s) = \frac{10}{s^2 + (1 + 10K_t)s + 10}$	$\Phi_c(s) = \frac{10(K_t s + 1)}{s^2 + (1 + 10K_t)s + 10}$
系统参数	ξ	0.158	$\frac{1 + 10 \times 0.216}{2\sqrt{10}} = 0.5$	$\frac{1 + 10 \times 0.216}{2\sqrt{10}} = 0.5$
	ω_n	$\sqrt{10} = 3.16$	$\sqrt{10} = 3.16$	$\sqrt{10} = 3.16$
开环	零点	—	-4.63	-4.63
	极点	0, -1	0, -1	0, -1
闭环	零点	—	—	$z = \frac{-1}{K_t} = \frac{-1}{0.216} = -4.63$
	极点	$-0.5 \pm j3.12$	$-1.58 \pm j2.74$	$-1.58 \pm j2.74$
动态性能	t_p	1.01	1.15	0.9
	$\sigma\%$	60.4%	16.3%	21.4%
	t_s	7	2.2	2.1

零点极点法 (P75 表 3-7)

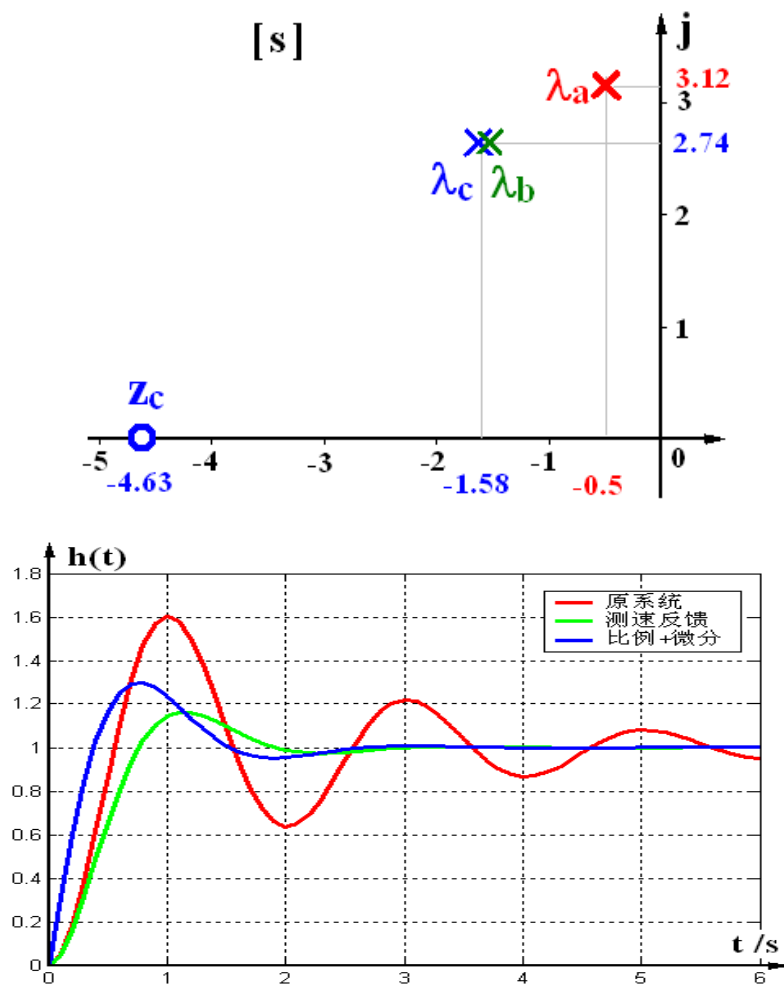


$$t_p = \frac{\pi - \theta}{D}, \quad \sigma\% = 100 \frac{E}{F} e^{-\sigma_1 t_p} \%$$

$$t_s = \frac{3 + \ln\left(\frac{A}{D}\right)\left(\frac{E}{F}\right)}{\sigma_1}$$



$$\left\{ \begin{array}{l} t_p = \frac{\pi - \theta}{D} = \frac{3.14 - 0.73}{2.74} = 0.9 \\ \sigma\% = \frac{E}{F} e^{-\sigma_1 t_p} = \frac{4.1}{4.63} e^{-1.58 \times 0.9} = 21.4\% \\ t_s = \frac{3 + \ln\left(\frac{A}{D}\right)\left(\frac{E}{F}\right)}{\sigma_1} = \frac{3 + \ln\left(\frac{3.16}{2.74}\right)\left(\frac{4.1}{4.63}\right)}{1.58} = 2 \end{array} \right.$$



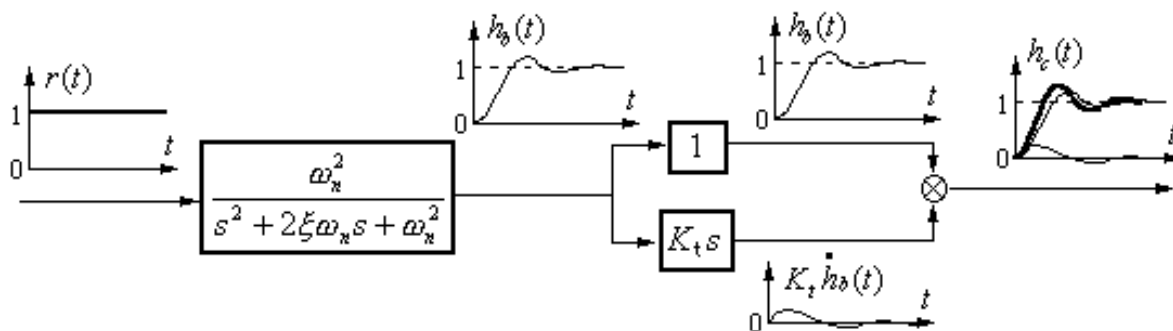
- 改善系统性能的机理：

测速反馈	——	增加阻尼
比例+微分	——	提前控制

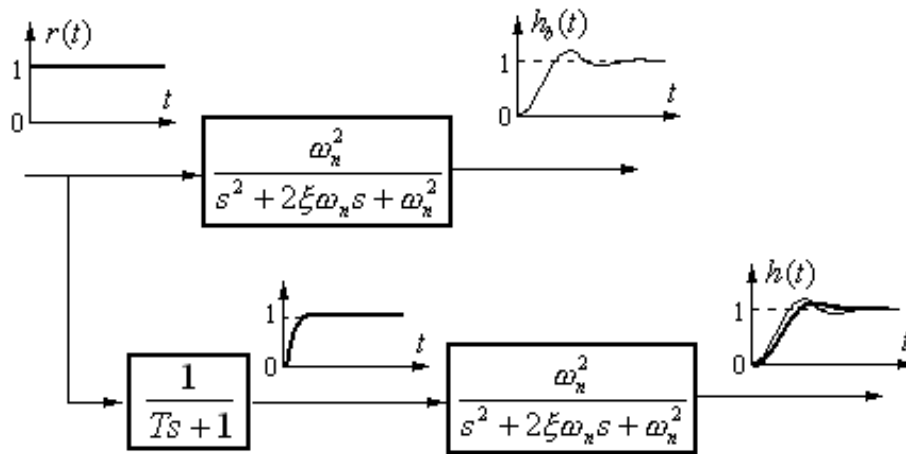
[仿真计算]

● 附加开环零点对系统性能的影响

● 附加闭环零/极点对系统性能的影响



附加闭环零点时系统响应合成示意图



附加闭环极点时系统响应合成示意图

§ 3.4 高阶系统的阶跃响应及动态性能

§ 3.4.1 高阶系统单位阶跃响应

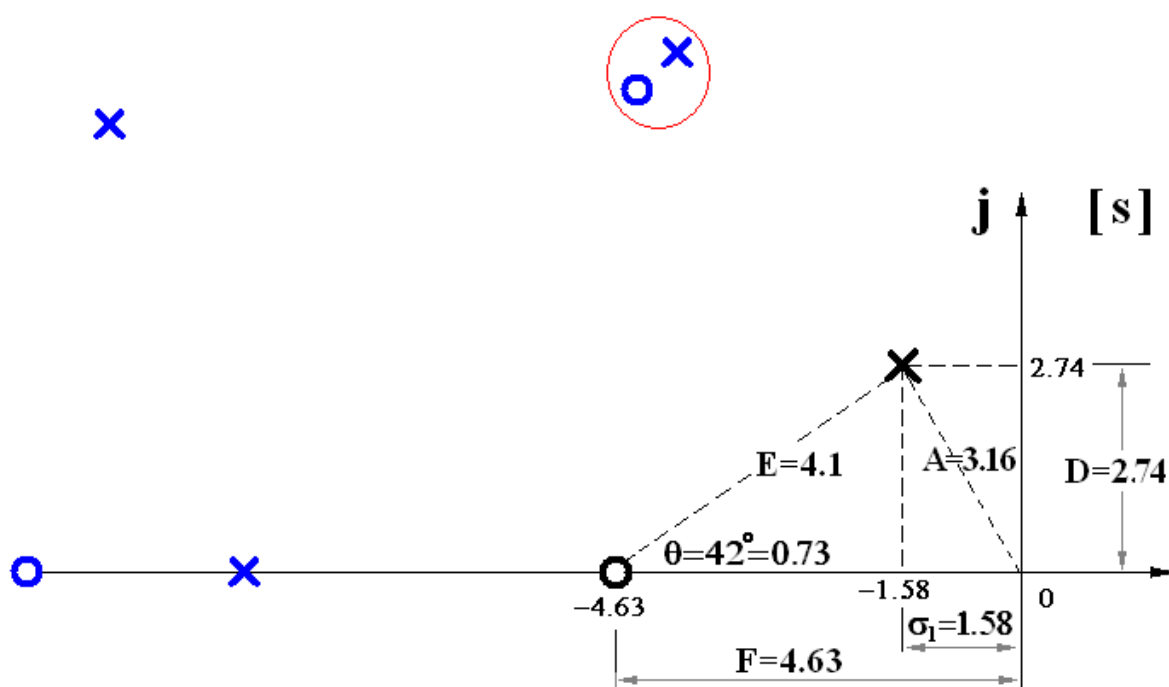
$$\Phi(s) = \frac{M(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

$$= \frac{K \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - \lambda_j)} \quad n \geq m$$

$$C(s) = \Phi(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{K \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{s \prod_{j=1}^n (s - \lambda_j)} = \frac{M(0)}{D(0)} \cdot \frac{1}{s} + \sum_{j=1}^n \frac{M(s)}{s D'(s)} \Big|_{s=\lambda_j} \frac{1}{s - \lambda_j}$$

$$c(t) = \frac{M(0)}{D(0)} + \sum_{j=1}^n \frac{M(s)}{s D'(s)} \Big|_{s=\lambda_j} \cdot e^{\lambda_j t}$$

$$= \frac{M(0)}{D(0)} + \sum_{\lambda_i = -\alpha_i} \frac{M(s)}{s D'(s)} \Big|_{s=\alpha_i} \cdot e^{-\alpha_i t} + \sum_{\lambda_i = -\sigma \pm j\omega_{di}} A_i e^{-\sigma_i t} \sin(\omega_{di} t + \varphi_i)$$



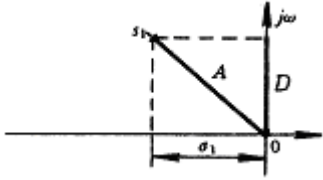
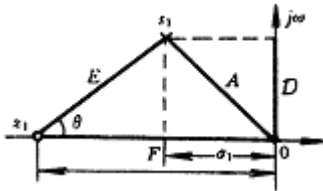
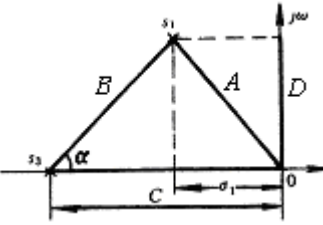
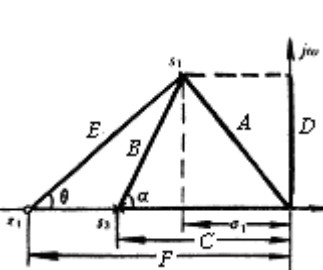
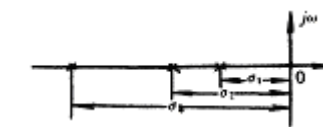
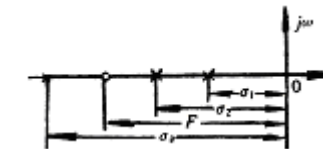
§ 3.4.2 闭环主导极点

主导极点：距离虚轴最近而且附近又没有闭环零点的闭环极点

§ 3.4.3 估算高阶系统动态性能指标的零点极点法

- (1) $\Phi(s) \Rightarrow$ 闭环零极点图；
- (2) 略去非主导零极点和不非常靠近虚轴的“偶极子”，保留主导极点；
- (3) 按 P75 表 3-7 相应公式估算系统动态性能。

表 3-7 动态性能指标估算公式表

系统名称	闭环零、极点分布图	性能指标估算公式
振荡 二阶 系统		$t_p = \frac{\pi}{D}, \quad \sigma\% = 100e^{-\sigma_1 t_p} \%$ $t_s = \frac{3 + \ln\left(\frac{A}{D}\right)}{\sigma_1}$
		$t_p = \frac{\pi - \theta}{D}, \quad \sigma\% = 100 \frac{E}{F} e^{-\sigma_1 t_p} \%$ $t_s = \frac{3 + \ln\left(\frac{A}{D}\right)\left(\frac{E}{F}\right)}{\sigma_1}$
振荡 型三 阶系 统		$t_p = \frac{\alpha}{D}, \quad c_1 = -\left(\frac{A}{B}\right)^2, \quad c_2 = \frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D}$ $\sigma\% = 100 \left(\frac{C}{B} e^{-\sigma_1 t_p} + c_1 e^{-c t_p} \right) \%$ $t_s = \frac{3 + \ln c_2}{\sigma_1} \quad (\sigma\% \neq 0 \text{ 时})$ $t_s = \frac{3 + \ln c_1 }{C} \quad (\sigma\% = 0 \text{ 时})$
		$t_p = \frac{\alpha}{D}, \quad c_1 = -\left(\frac{A}{B}\right)^2 \left(1 - \frac{C}{F}\right), \quad c_2 = \frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} \cdot \frac{E}{F}$ $\sigma\% = 100 \left(\frac{C}{B} \cdot \frac{E}{F} e^{-\sigma_1 t_p} + c_1 e^{-c t_p} \right) \%$ $t_s = \frac{3 + \ln c_2}{\sigma_1} \quad (C > \sigma_1, \sigma\% \neq 0 \text{ 时})$ $t_s = \frac{3 + \ln c_1 }{C} \quad (C < \sigma_1, \sigma\% = 0 \text{ 时})$
非振 荡型 三阶 系统		$t_s = \frac{3 - \ln\left(1 - \frac{\sigma_1}{\sigma_2}\right) - \ln\left(1 - \frac{\sigma_1}{\sigma_3}\right)}{\sigma_1} \quad (\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3)$
		$t_s = \frac{3 - \ln\left(1 - \frac{\sigma_1}{F}\right) - \ln\left(1 - \frac{\sigma_1}{\sigma_2}\right) - \ln\left(1 - \frac{\sigma_1}{\sigma_3}\right)}{\sigma_1}$ $(\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3, F > 1.1\sigma_1 \text{ 时})$

结束

- 关于开环传递函数的写法问题

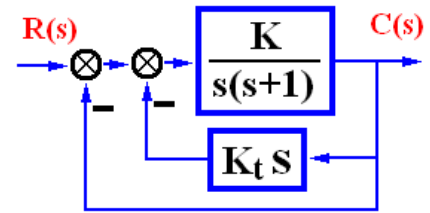
$$G_1(s) = \frac{\frac{K}{s(s+1)}}{1 + \frac{KK_t s}{s(s+1)}} = \frac{\frac{K}{s(s+1)}}{1 + \frac{KK_t}{s+1}} = \frac{K}{s[s+1+KK_t]}$$

$$\Phi_1(s) = \frac{K}{s^2 + (1+KK_t)s + K}$$

$$G_2(s) = \frac{K}{s(s+1)}(1+K_t s) = \frac{K(1+K_t s)}{s(s+1)}$$

$$\Phi_2(s) = \frac{\frac{K}{s(s+1)}}{1 + \frac{K(1+K_t s)}{s(s+1)}} = \frac{K}{s(s+1) + K(1+K_t s)}$$

$$= \frac{K}{s^2 + (1+KK_t)s + K}$$

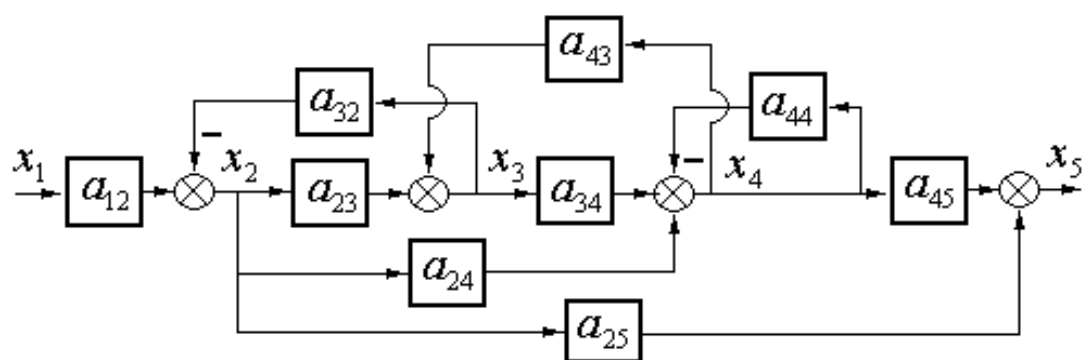


问题讨论：

1. 开环增益会影响系统的动态性能指标吗？
2. 闭环增益会影响系统的动态性能指标吗？
3. 系统的动态性能指标与闭环极点有关，与闭环零点也有关吗？

—— 结束 ——

4. 测速反馈改善系统性能的机理——增加阻尼
比例+微分改善系统性能的机理——提前控制
两种方法的比较
5. 附加开环零点的作用
6. 附加闭环零（极）点的作用



图解2-15

2-15 试绘制图 2-36 所示信号流图对应的系统结构图。

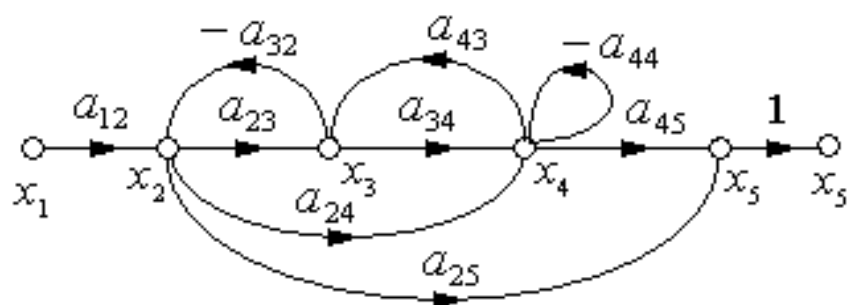
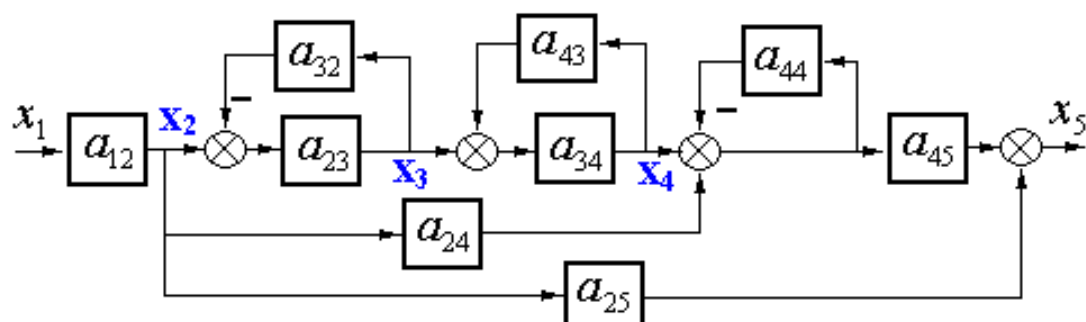


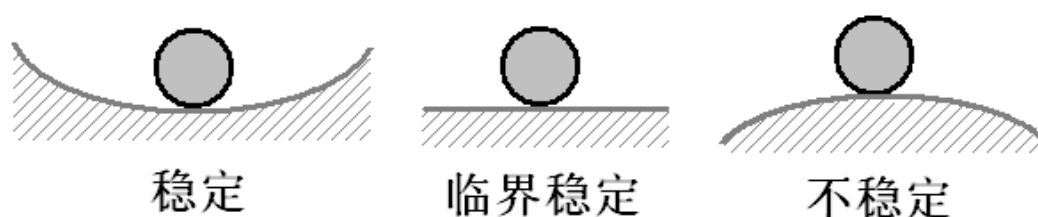
图 2-36

解.



§ 3.5 线性系统的稳定性分析

§ 3.5.1 稳定性的概念



§ 3.5.2 稳定的充要条件

$$\lim_{t \rightarrow \infty} k(t) = 0$$

$$\Phi(s) = \frac{M(s)}{D(s)} = \frac{b_m(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{a_n(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n)}$$

$$C(s) = \Phi(s) = \frac{A_1}{s - \lambda_1} + \frac{A_2}{s - \lambda_2} + \cdots + \frac{A_n}{s - \lambda_n} = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{s - \lambda_i}$$

$$k(t) = A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t} + \cdots + A_n e^{\lambda_n t} = \sum_{i=1}^n A_i e^{\lambda_i t}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} k(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n A_i e^{\lambda_i t} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\lambda_i t} = 0 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

系统稳定的充要条件：系统闭环特征方程的所有根都具有负的实部，

或所有闭环特征根均位于左半 s 平面。

§ 3.5.3 稳定判据

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad a_n > 0$$

(1) 判定稳定的必要条件

$$a_i > 0 \quad i = 0, 1, 2, \cdots, n-1$$

$$D(s) = s^5 + 4s^4 + 6s^2 + 9s + 8 = 0$$

$$D(s) = -s^4 - 5s^3 - 7s^2 - 2s - 10 = 0$$

(2) 劳斯判据

例 3 系统特征方程，判定系统是否稳定。

$$D(s) = s^4 + 5s^3 + 7s^2 + 2s + 10 = 0,$$

解 列劳斯表

s^4	1	7	10	
s^3	5	2	0	
s^2	33/5	10		
s^1	-184/33			
s^0	10			

}

有 2 个正实部根

(3) 劳斯判据特殊情况的处理

例 4 系统特征方程 $D(s) = s^3 - 3s + 2 = 0$ ，判定系统稳定性。

解 列劳斯表

s^3	1	-3	
s^2	0 $\leftarrow \varepsilon$	2	第一列元素若出现 0，用 ε 代替 有 2 个正实部根
s^1	$(-3\varepsilon - 2)/\varepsilon$		
s^0	2		

例 5 已知系统特征方程，判定系统是否稳定性。

$$D(s) = s^5 + 3s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 35s + 25 = 0,$$

解 列劳斯表

s^5	1	12	35
s^4	3	20	25
s^3	16/3	80/3	0
	1	5	
s^2	5	25	0
	1	5	
s^1	0	0	
	2	0	
s^0	25	0	

出现全 0 行时，构造辅助方程

$$F(s) = s^2 + 5 = 0$$

$$F'(s) = 2s = 0$$

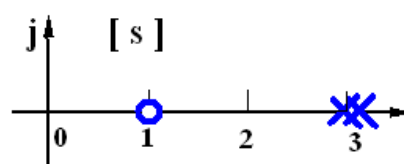
不存在右半 s 平面的极点

(4) 劳斯判据的应用

例 6 某单位反馈系统的开环零、极点分布如图所示，判定系统能否稳定，若可以稳定，确定相应的开环增益范围。

解 依题意有

$$G(s) = \frac{K(s-1)}{(s/3-1)^2} = \frac{9K(s-1)}{(s-3)^2}$$



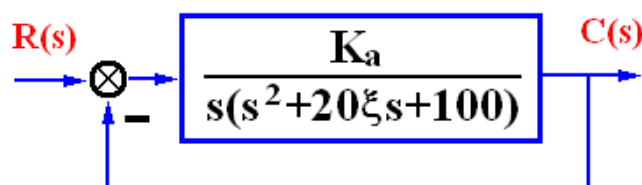
$$D(s) = (s-3)^2 + 9K(s-1) = s^2 + (9K-6)s + 9(1-K) = 0$$

$$\begin{cases} 9K-6 > 0 \\ 1-K > 0 \end{cases}$$

$$\frac{2}{3} < K < 1。$$

系统闭环稳定与开环稳定之间没有直接关系

例 7 系统结构图如图所示，



- (1) 确定使系统稳定的开环增益 K 与阻尼比 ξ 的取值范围，画出相应区域；
- (2) 当 $\xi = 2$ 时，确定使系统极点全部落在直线 $s = -1$ 左边的 K 值范围。

解.

$$(1) \quad G(s) = \frac{K_a}{s(s^2 + 20\xi s + 100)} \quad K = \frac{K_a}{100}$$

$$D(s) = s^3 + 20\xi s^2 + 100s + 100K = 0$$

列劳斯表

s^3	1	100	
s^2	20ξ	$100K$	$\rightarrow \xi > 0$
s^1	$(2000\xi - 100K)/20\xi$	0	$\rightarrow 20\xi > K$
s^0	$100K$	0	$\rightarrow K > 0$

(2) 令 $s = \hat{s} - 1$

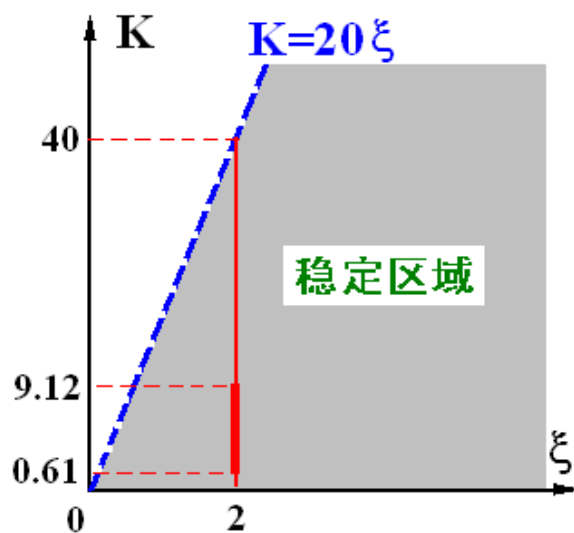
$$D(\hat{s}) = (\hat{s} - 1)^3 + 20\xi (\hat{s} - 1)^2 + 100(\hat{s} - 1) + 100K$$

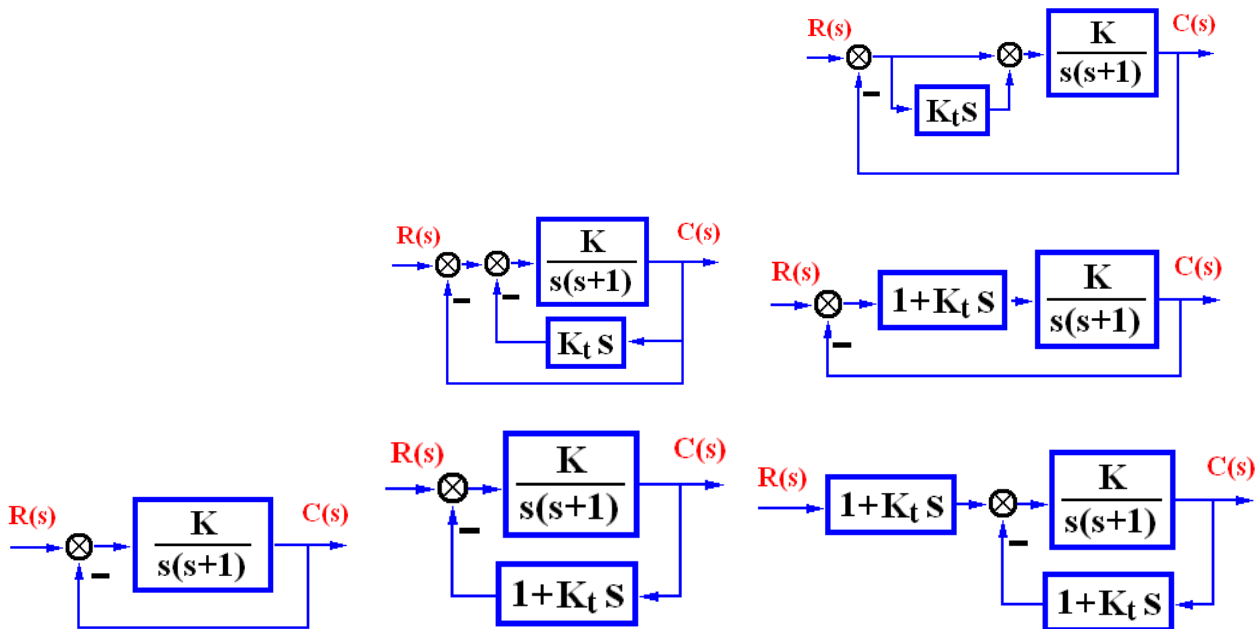
代入 $\xi = 2$ ，整理得

$$D(\hat{s}) = \hat{s}^3 + 37\hat{s}^2 + 23\hat{s} + (100K - 61)$$

s^3	1	23	
s^2	37	$100K - 61$	
s^1	$(37 \times 23 + 61 - 100K)/37$	0	$\rightarrow K < 9.12$
s^0	$100K - 61$	0	$\rightarrow K > 0.61$

所以有 $0.61 < K < 9.12$ 。





原系统

测速反馈系统

比例加微分系统

$$G_a(s) = \frac{10}{s(s+1)}$$

$$G_b(s) = \frac{10(K_t s + 1)}{s(s+1)}$$

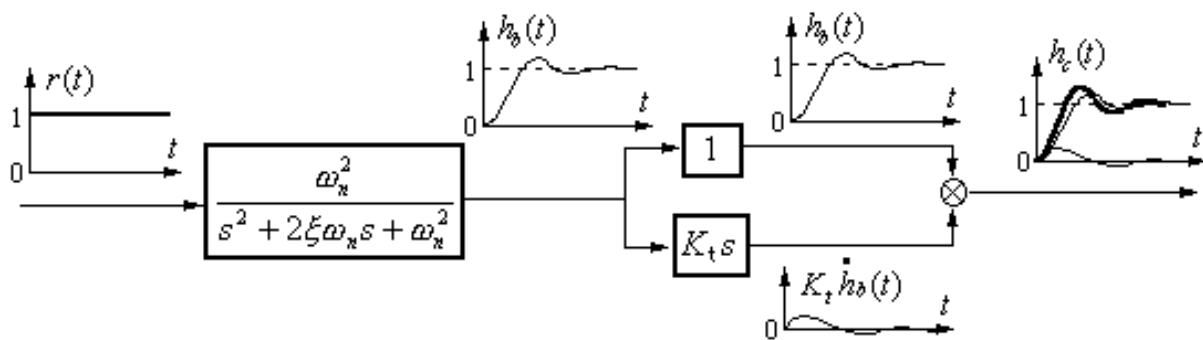
$$G_c(s) = \frac{10(K_t s + 1)}{s(s+1)}$$

$$\Phi_a(s) = \frac{10}{s^2 + s + 10}$$

$$\Phi_b(s) = \frac{10}{s^2 + (1 + 10 K_t)s + 10}$$

$$\Phi_c(s) = \frac{10(K_t s + 1)}{s^2 + (1 + 10 K_t)s + 10}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi_a(s) = \frac{10}{s^2 + s + 10} \\ \Phi_b(s) = \frac{\frac{10}{s(s+1)}}{1 + \frac{10(1 + K_t s)}{s(s+1)}} = \frac{10}{s^2 + (1 + 10 K_t)s + 10} \end{array} \right.$$



附加闭环零点时系统响应合成示意图

